

# Golang — Error Handling, panic va defer

Mavzu: xatoliklarni boshqarish, error yaratish (errors paketi), panic va defer

Amaliy masalalar

---

## Masala 1

Butun sonlarni bo'luvchi bo'lish() funksiyasini yozing. Funksiya ikkita butun son (a va b) qabul qiladi hamda natija va error qaytaradi. Agar  $b = 0$  bo'lsa, errors paketi yordamida "nolga bo'lib bo'lmaydi" degan xatolik qaytarsin, aks holda  $a/b$  natijasini va nil xatolikni qaytarsin. main funksiyasida bir necha juft sonni tekshirib, natija yoki xatolik xabarini ekranga chiqaring.

## Masala 2

Foydalanuvchi yoshini tekshiruvchi yoshniTekshir(yosh int) error funksiyasini yozing. Agar yosh manfiy bo'lsa "yosh manfiy bo'lishi mumkin emas", agar 150 dan katta bo'lsa "yosh juda katta" degan xatoliklarni qaytaring. Bu ikki xatolikni oldindan errors.New yordamida alohida o'zgaruvchi (sentinel error) sifatida e'lon qiling va funksiyada o'shalarni qaytaring. main da errors.Is yordamida qaysi xatolik yuz berganini aniqlab, mos xabar chiqaring.

## Masala 3

Elementlari indeks bo'yicha o'qiladigan xavfsizOqish(slice []int, i int) int funksiyasini yozing. Funksiya slice ning i-elementini qaytarsin. Agar indeks chegaradan chiqib ketsa (bu holda dastur panic beradi), defer va recover yordamida panic ni ushlab oling, ekranga "Xatolik yuz berdi: ..." xabarini chiqaring va funksiya 0 qiymat qaytarsin. Shunday qilib, noto'g'ri indeks berilganda ham dastur to'xtab qolmasligi kerak. main da to'g'ri va noto'g'ri indekslar bilan funktsiyani sinab ko'ring.

## Masala 4 (Loyiha) — Online Market

Terminal orqali ishlaydigan kichik "Online Market" dasturini yozing. Bu topshiriqda oldingi masalalarda o'rgangan barcha bilimlaringizni — error handling, errors paketi, defer va panic/recover — bir joyda qo'llaysiz.

### 1. Ma'lumotlar strukturasi

User nomli struct yarating. Uning ichida quyidagi maydonlar bo'lsin: Ism, Familiya, Login, Parol (string), Balance (float64) va SotibOlingan (mahsulot nomlaridan iborat slice — []string). Mahsulotlar uchun ham Mahsulot nomli struct yarating: Nomi (string), Narxi (float64), Soni (int). Dastur ichida bir nechta tayyor foydalanuvchi va mahsulotlarni oldindan e'lon qiling.

### 2. Login va parol

Dastur ishga tushganda foydalanuvchidan login va parolni so'rasin. Kiritilgan ma'lumotlarni mavjud foydalanuvchilar bilan solishtiring. Agar login topilmasa yoki parol noto'g'ri bo'lsa, errors paketi yordamida mos xatolik (masalan errNotoParol, errUserYoq) qaytaring va foydalanuvchiga qayta urinish imkonini bering. Login muvaffaqiyatli bo'lgandagina asosiy menyu ochilsin.

### 3. Asosiy menyu

Kirgandan so'ng foydalanuvchiga bo'limlar ro'yxatini raqamlar bilan ko'rsating va u raqam kiritib bo'lim tanlasin:

- 1 - Mahsulotlarni ko'rish
- 2 - Mahsulot sotib olish
- 3 - Profil (ism, familiya, balans, sotib olingan mahsulotlar)
- 4 - Chiqish

Noto'g'ri raqam (masalan 9 yoki harf) kiritilsa, dastur qulab tushmasin — xatolik xabari chiqib, menyu qaytadan ko'rsatilsin.

### 4. Mahsulot sotib olish

Foydalanuvchi sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotni tanlaganda:

- agar mahsulot mavjud bo'lmasa "mahsulot topilmadi" xatoligi;
- agar mahsulot soni 0 bo'lsa "mahsulot tugagan" xatoligi;
- agar foydalanuvchi balansi yetmasa "balans yetarli emas" xatoligi

qaytarilsin.

Xarid muvaffaqiyatli bo'lsa: balansdan narx ayirilsin, mahsulot soni kamaysin

va mahsulot nomi foydalanuvchining SotibOlingan ro'yxatiga qo'shilsin.

## **5. defer va panic/recover (majburiy)**

- Har bir bo'limga kirish/chiqishda defer yordamida "... bo'limidan chiqildi" degan xabar chiqarilsin (defer ni amalda ko'rish uchun).

- Sotib olish qismida narxdan kelib chiqib bo'lish yoki indeks bilan ishlaganda panic yuz berishi mumkin bo'lgan joyni defer + recover bilan o'rab oling, toki dastur hech qachon to'satdan qulab tushmasin, balki xatolikni chiroyli ko'rsatib, menyuga qaytsin.

## **6. Kodni tuzilishi (muhim)**

Barcha kodni bitta main funksiyaga tiqmang. Har bir funktsionallikni alohida funksiya sifatida yozing, masalan: login(), menyuniKorsat(), mahsulotlarniKorish(), sotibOlish(), profilniKorsat() va hokazo. Har bir funksiya bitta vazifani bajarsin va kerak bo'lsa error qaytarsin. Agar imkonigingiz bo'lsa, mantiqan bog'liq qismlarni alohida paketlarga (masalan models — struct lar, store — foydalanuvchi/mahsulot ma'lumotlari, service — login va sotib olish mantig'i) ajrating. Bu kodni o'qishga oson va toza bo'lishiga yordam beradi.

## **Qo'shimcha (ixtiyoriy)**

Balansni to'ldirish bo'limi qo'shing, kiritilgan summa manfiy bo'lsa xatolik qaytaring. Xohlasangiz xatoliklarni fmt.Errorf va %w orqali "o'rab" (wrap) qilib, errors.Is bilan aniqlashga harakat qiling.